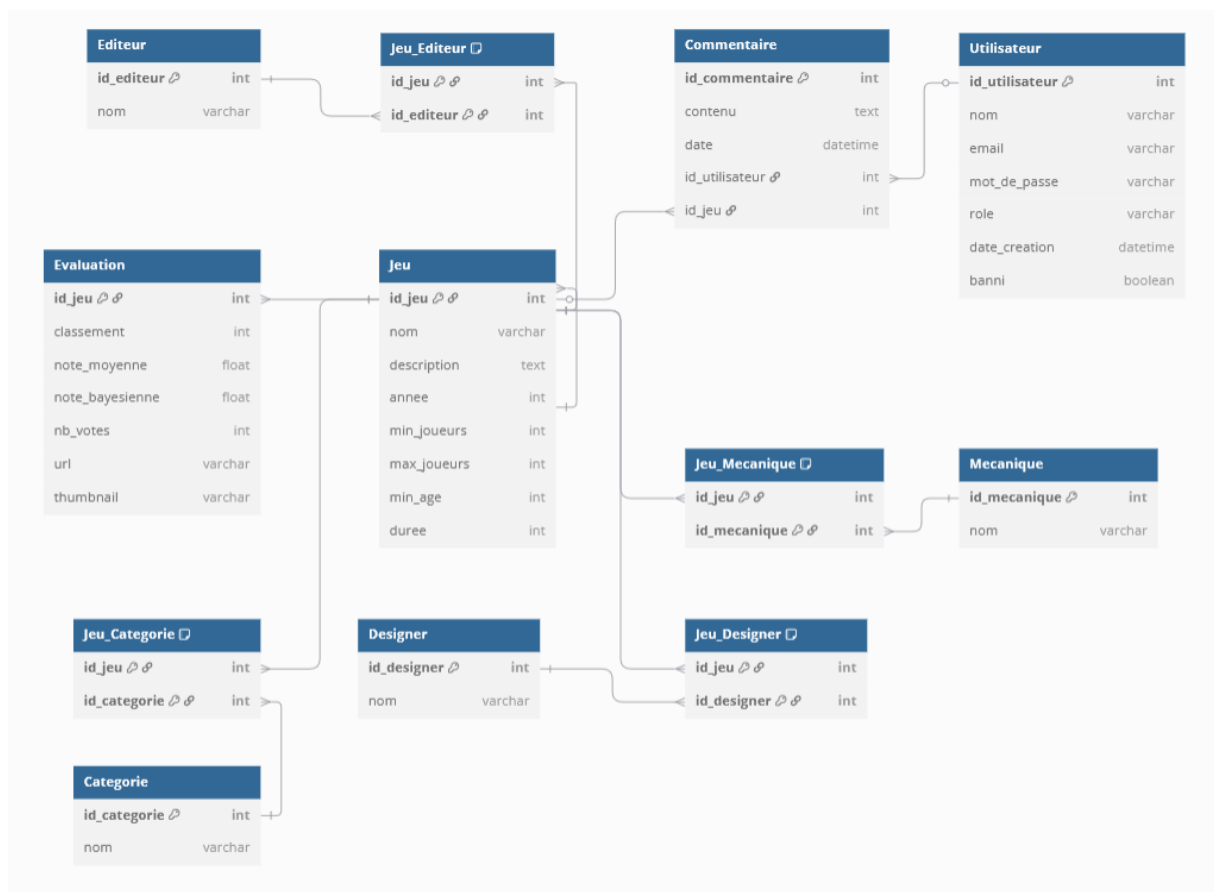


Voici la liste des entités identifiées :

- Jeu (id_jeu, nom, description, annee, min_joueurs, max_joueurs, min_age, duree)
- Utilisateur (id_utilisateur, nom, email, mot_de_passe, role, date_creation, banni)
- Commentaire (id_commentaire, contenu, date, id_utilisateur, id_jeu)
- Evaluation (id_jeu, classement, note_moyenne, note_bayesienne, nb_votes, url, thumbnail)
- Catégorie (id_categorie, nom)
- Mécanique (id_mecanique, nom)
- Designer (id_designer, nom)
- Éditeur (id_editeur, nom)

Modèle conceptuel des données (MCD) :



Modèle logique des données (MLD) :

```
● CREATE TABLE Utilisateur (  
    id_utilisateur INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
    mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,  
    role VARCHAR(20) DEFAULT 'utilisateur',  
    date_creation DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    banni BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);  
  
● CREATE TABLE Jeu (  
    id_jeu INT PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(255) NOT NULL,  
    description TEXT,  
    annee INT,  
    min_joueurs INT,  
    max_joueurs INT,  
    min_age INT,  
    duree INT  
);  
  
● CREATE TABLE Evaluation (  
    id_jeu INT PRIMARY KEY,  
    classement INT,  
    note_moyenne FLOAT,  
    note_bayesienne FLOAT,  
    nb_votes INT,  
    url VARCHAR(255),  
    thumbnail VARCHAR(255),  
    FOREIGN KEY (id_jeu) REFERENCES Jeu(id_jeu)  
);  
  
● CREATE TABLE Designer (  
    id_designer INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
● CREATE TABLE Jeu_Designer (  
    id_jeu INT,  
    id_designer INT,  
    PRIMARY KEY (id_jeu, id_designer),  
    FOREIGN KEY (id_jeu) REFERENCES Jeu(id_jeu),  
    FOREIGN KEY (id_designer) REFERENCES Designer(id_designer)  
);  
  
● CREATE TABLE Editeur (  
    id_editeur INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
● CREATE TABLE Jeu_Editeur (  
    id_jeu INT,  
    id_editeur INT,  
    PRIMARY KEY (id_jeu, id_editeur),  
    FOREIGN KEY (id_jeu) REFERENCES Jeu(id_jeu),  
    FOREIGN KEY (id_editeur) REFERENCES Editeur(id_editeur)  
);  
  
● CREATE TABLE Commentaire (  
    id_commentaire INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    contenu TEXT NOT NULL,  
    date DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    id_utilisateur INT,  
    id_jeu INT,  
    FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur),  
    FOREIGN KEY (id_jeu) REFERENCES Jeu(id_jeu)  
);  
  
● CREATE TABLE Categorie (  
    id_categorie INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
● CREATE TABLE Jeu_Categorie (  
    id_jeu INT,  
    id_categorie INT,  
    PRIMARY KEY (id_jeu, id_categorie),  
    FOREIGN KEY (id_jeu) REFERENCES Jeu(id_jeu),  
    FOREIGN KEY (id_categorie) REFERENCES Categorie(id_categorie)  
);  
  
● CREATE TABLE Mecanique (  
    id_mecanique INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
● CREATE TABLE Jeu_Mecanique (  
    id_jeu INT,  
    id_mecanique INT,  
    PRIMARY KEY (id_jeu, id_mecanique),  
    FOREIGN KEY (id_jeu) REFERENCES Jeu(id_jeu),  
    FOREIGN KEY (id_mecanique) REFERENCES Mecanique(id_mecanique)  
);
```

Normalisation de la base de données

Afin d'assurer la cohérence et la lisibilité de notre base de données, nous avons procédé à une normalisation jusqu'à la 3ème forme normale (3FN). Voici les étapes de cette normalisation :

- **1NF – Première forme normale :**

Chaque table contient des non divisibles et des colonnes uniques.

- Exemple : dans la table Jeu, les colonnes comme nom, min_joueurs ou description ne contiennent qu'une seule valeur par cellule.
- Les catégories, mécaniques, familles sont stockées dans des tables de jointure pour respecter l'unicité des colonnes.

- **2NF – Deuxième forme normale :**

Tous les attributs non-clés dépendent entièrement de la clé primaire, on enlève les dépendances partielles.

- Exemple : dans la table Evaluation, note_moyenne, note_bayesienne, etc., dépendent uniquement de id_jeu, qui est la clé primaire.
- Les tables de jointure ont des clés composées (id_jeu, id_categorie...), et aucun autre champ qui dépendrait partiellement d'un seul des deux.

- **3NF – Troisième forme normale :**

Aucun attribut ne dépend d'un autre attribut non-clé.

- Exemple : dans Utilisateur, les champs email, role, banni ne dépendent pas de nom, mais uniquement de id_utilisateur.

Cela nous permet d'éviter les redondances de données, de faciliter les mises à jour, et de garantir l'intégrité de la table.